

Εισαγωγή στην κλινική βιοχημεία και πρώτη αναλυτική ενότητα: γλυκόζη / σάκχαρο

1. Τι είναι οι βιοχημικές εξετάσεις και τι πληροφορία μας δίνουν

Οι βιοχημικές εξετάσεις αποτελούν το τμήμα της εργαστηριακής ιατρικής που μελετά τη χημική και μεταβολική κατάσταση του οργανισμού. Μετρούν ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα ή αποβάλλονται σε άλλα βιολογικά υγρά και μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε την παραγωγή, τη χρήση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την αποβολή μεταβολιτών, την ακεραιότητα κυττάρων και ιστών, τη λειτουργία οργάνων και την ορμονική ή ενζυμική ρύθμιση μεταβολικών διεργασιών.

Μία βιοχημική τιμή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι το στιγμιότυπο μιας δυναμικής ισορροπίας. Η συγκέντρωση μιας ουσίας στο πλάσμα καθορίζεται από το πόσο γρήγορα εισέρχεται στην κυκλοφορία, πόσο γρήγορα χρησιμοποιείται ή μετατρέπεται από τους ιστούς, πώς κατανέμεται μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου και πόσο αποτελεσματικά αποβάλλεται από όργανα όπως οι νεφροί και το ήπαρ.

Κατηγορία βιοχημικού δείκτη	Τι εκφράζει συνήθως	Ενδεικτικά παραδείγματα
Μεταβολίτες και υποστρώματα	Ισορροπία παραγωγής, πρόσληψης, χρησιμοποίησης και αποβολής.	Γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χολερυθρίνη, γαλακτικό.

Κατηγορία βιοχημικού δείκτη	Τι εκφράζει συνήθως	Ενδεικτικά παραδείγματα
Ένζυμα	Κυρίως ενζυμική δραστηριότητα στο πλάσμα ή στον ορό. Η αύξηση μπορεί να δείχνει κυτταρική βλάβη, αυξημένη σύνθεση ή χολόσταση, ανάλογα με το ένζυμο.	AST, ALT, ALP, GGT, LDH, CK, αμυλάση, λιπάση.
Πρωτεΐνες	Σύνθεση, απώλεια, κατανομή, φλεγμονή και ανοσολογική δραστηριότητα.	Αλβουμίνη, ολικές πρωτεΐνες, σφαιρίνες, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
Ηλεκτρολύτες και μέταλλα	Ισοζύγιο νερού, νεφρική ρύθμιση, οξεοβασική ισορροπία, νευρομυϊκή λειτουργία και οστικός μεταβολισμός.	Νάτριο, κάλιο, χλώριο, διττανθρακικά, ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο.
Λιπίδια και λιποπρωτεΐνες	Μεταφορά και αποθήκευση λιπιδίων και καρδιαγγειακός κίνδυνος.	Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, LDL, HDL, απολιποπρωτεΐνες.
Ορμόνες και ρυθμιστικοί παράγοντες	Λειτουργία ενδοκρινικών αξόνων και ρύθμιση μεταβολισμού.	Ινσουλίνη, γλυκαγόνη, κορτιζόλη, θυρεοειδικές ορμόνες, παραθορμόνη.

2. Γιατί μία βιοχημική τιμή αυξάνεται ή μειώνεται

Για κάθε βιοχημικό δείκτη θα χρησιμοποιούμε το ίδιο μηχανιστικό πλαίσιο ερμηνείας. Μία μεταβολή μπορεί να οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς:

- Αυξημένη ή μειωμένη πρόσληψη από τη διατροφή ή το γαστρεντερικό σύστημα.
- Αυξημένη ή μειωμένη ενδογενή παραγωγή, όπως αυξημένη γλυκονεογένεση ή αυξημένος καταβολισμός πρωτεϊνών.
- Μεταβολή της χρησιμοποίησης από τους ιστούς, όπως μειωμένη κυτταρική πρόσληψη γλυκόζης στην αντίσταση στην ινσουλίνη.
- Μεταβολή της αποθήκευσης και κινητοποίησης, όπως γλυκογένεση και γλυκογονόλυση.
- Ανακατανομή μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου, ιδιαίτερα σημαντική στους ηλεκτρολύτες.
- Αυξημένη διαφυγή από κύτταρα λόγω βλάβης ή νέκρωσης, όπως συμβαίνει με πολλά ενδοκυττάρια ένζυμα.
- Μειωμένη ή αυξημένη νεφρική ή ηπατική κάθαρση.
- Αλλαγή στον όγκο του πλάσματος, όπως αφυδάτωση ή υπερυδάτωση, που μπορεί να μεταβάλει τη μετρούμενη συγκέντρωση χωρίς αντίστοιχη μεταβολή της συνολικής ποσότητας της ουσίας.

3. Μεταβολικά μονοπάτια: πώς συνδέονται με τις εργαστηριακές τιμές

Ο μεταβολισμός οργανώνεται σε αλληλοσυνδεόμενα μονοπάτια. Καταβολικές διεργασίες διασπούν μόρια για παραγωγή ενέργειας ή μικρότερων υποστρωμάτων, ενώ αναβολικές διεργασίες χρησιμοποιούν ενέργεια για σύνθεση και αποθήκευση. Τα μονοπάτια δεν λειτουργούν απομονωμένα: η γλυκόζη, τα λιπαρά οξέα, τα αμινοξέα και τα κετονικά σώματα ανταλλάσσουν υποστρώματα ανάλογα με τη διατροφική κατάσταση, τη νηστεία, την άσκηση, το stress και την ορμονική κατάσταση.

Μεταβολική κατάσταση	Κύρια κατεύθυνση	Εργαστηριακή σημασία
Μετά το γεύμα	Αυξημένη ινσουλίνη, πρόσληψη γλυκόζης, γλυκόλυση, γλυκογένεση και λιπογένεση.	Η γλυκόζη αυξάνεται παροδικά και επανέρχεται μέσω ινσουλινοεξαρτώμενης και ινσουλινοανεξάρτητης χρησιμοποίησης.
Βραχεία νηστεία	Ηπατική γλυκογονόλυση και έναρξη γλυκονεογένεσης.	Διατηρείται η γλυκόζη παρά την απουσία πρόσληψης τροφής.
Παρατεταμένη νηστεία	Κυριαρχεί η γλυκονεογένεση. Αυξάνονται λιπόλυση και κετογένεση.	Η γλυκόζη διατηρείται σε χαμηλότερο αλλά επαρκές επίπεδο, ενώ αυξάνονται τα κετονικά σώματα.
Έλλειψη ή ανεπαρκής δράση ινσουλίνης	Μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης, αυξημένη γλυκονεογένεση και γλυκογονόλυση, αυξημένη λιπόλυση.	Υπεργλυκαιμία, γλυκοζουρία, ωσμωτική διούρηση και, όταν υπάρχει σημαντική έλλειψη ινσουλίνης, κετοναιμία και μεταβολική οξέωση.
Οξύ stress / σοβαρή νόσος	Αύξηση κατεχολαμινών, κορτιζόλης, γλυκαγόνης και άλλων αντιρροπιστικών ορμονών.	Μπορεί να εμφανιστεί stress υπεργλυκαιμία χωρίς να σημαίνει κατ' ανάγκη προϋπάρχον σακχαρώδη διαβήτη.

4. Ενζυμικές διαδικασίες και γιατί μετράμε ένζυμα στον ορό

Τα ένζυμα είναι βιολογικοί καταλύτες. Επιταχύνουν συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης χωρίς να καταναλώνονται μόνιμα. Η δραστηριότητά τους επηρεάζεται από τη συγκέντρωση υποστρώματος, το pH, τη θερμοκρασία, την παρουσία συμπαραγόντων, συνενζύμων, ενεργοποιητών και αναστολέων. Πολλά ένζυμα είναι κυρίως ενδοκυττάρια. Όταν αυξάνεται η διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης ή συμβαίνει κυτταρική νέκρωση, μεγαλύτερη ποσότητα ή δραστηριότητα ενζύμου μπορεί να εμφανιστεί στο αίμα.

Η ερμηνεία ενός ενζύμου απαιτεί γνώση της ιστικής κατανομής του. Ένα ένζυμο με σχετικά ειδική κατανομή, όπως η λιπάση για το πάγκρεας, έχει διαφορετική διαγνωστική αξία από ένα ευρέως καταμεμημένο ένζυμο, όπως η LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση. Τα ισοένζυμα και οι ισομορφές μπορούν να αυξήσουν την ιστική ειδικότητα.

Συγκέντρωση και δραστηριότητα δεν είναι το ίδιο

Σε πολλούς μεταβολίτες μετράμε συγκέντρωση, π.χ. mg/dL ή mmol/L. Σε πολλά ένζυμα μετράμε κυρίως καταλυτική δραστηριότητα, συνήθως σε U/L. Άρα η «αύξηση ενός ενζύμου» σημαίνει συνήθως αυξημένη μετρούμενη ενζυμική δραστηριότητα στον ορό ή στο πλάσμα και όχι απλώς μεγαλύτερη μάζα πρωτεΐνης.

5. Ορός, πλάσμα, ολικό αίμα και προαναλυτικές μεταβλητές

Το αποτέλεσμα μιας βιοχημικής εξέτασης επηρεάζεται όχι μόνο από τον ασθενή αλλά και από τον τρόπο λήψης, μεταφοράς και επεξεργασίας του δείγματος. Ο ορός προκύπτει μετά από πήξη του αίματος και φυγοκέντρηση, ενώ το πλάσμα λαμβάνεται από αίμα που έχει συλλεχθεί με αντιπηκτικό. Για ορισμένες αναλύσεις οι διαφορές είναι μικρές, για άλλες όμως είναι κλινικά σημαντικές.

Προαναλυτικός παράγοντας	Πώς μπορεί να επηρεάσει αποτέλεσμα
Νηστεία και πρόσφατο γεύμα	Επηρεάζουν ιδιαίτερα γλυκόζη, τριγλυκερίδια και ορισμένες ορμόνες.
Ώρα λήψης	Ορμόνες όπως κορτιζόλη και θυρεοειδοτρόπος ορμόνη παρουσιάζουν κιρκαδική μεταβολή.
Άσκηση και stress	Μπορούν να αυξήσουν γλυκόζη, γαλακτικό, κατεχολαμίνες, CK και άλλους δείκτες.
Παρατεταμένη περίδεση / στάση	Προκαλεί αιμοσυμπύκνωση και μπορεί να μεταβάλει πρωτεΐνες, ασβέστιο και άλλες ουσίες.
Αιμόλυση	Απελευθερώνει ενδοκυττάρια ουσίες και μπορεί να προκαλέσει ψευδείς αυξήσεις, ιδίως σε κάλιο, LDH και AST.
Καθυστέρηση διαχωρισμού κυττάρων	Τα κύτταρα συνεχίζουν να μεταβολίζουν γλυκόζη. Έτσι η γλυκόζη μειώνεται in vitro αν το δείγμα παραμείνει αδιαχώριστο.
Φάρμακα και ενδοφλέβια υγρά	Μπορούν να αλλάξουν πραγματικά τη φυσιολογία ή να προκαλέσουν αναλυτικές παρεμβολές.

6. Τιμή αναφοράς, όριο απόφασης και διαδοχικές μετρήσεις

Το εύρος αναφοράς περιγράφει τις τιμές που παρατηρούνται σε έναν καθορισμένο πληθυσμό αναφοράς. Δεν ταυτίζεται πάντα με το διαγνωστικό όριο. Στη γλυκόζη, για παράδειγμα, το εργαστηριακό εύρος αναφοράς και τα όρια που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη έχουν διαφορετικό σκοπό.

Επίσης, μία μεμονωμένη τιμή μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμη από την τάση των διαδοχικών μετρήσεων. Η κατεύθυνση, το μέγεθος και η ταχύτητα της μεταβολής, σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, συχνά αποκαλύπτουν τον μηχανισμό πιο καθαρά από έναν απομονωμένο αριθμό.

7. Η βασική αρχή ερμηνείας: οι δείκτες διαβάζονται σε συνδυασμούς

Στην κλινική βιοχημεία σπάνια ερμηνεύουμε μία τιμή απομονωμένα. Συνδυάζουμε δείκτες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά σημεία του ίδιου μεταβολικού ή οργανοειδικού συστήματος. Παραδείγματα αυτής της λογικής είναι η γλυκόζη μαζί με κετόνες, pH και διττανθρακικά σε υπεργλυκαιμική κρίση, η κρεατινίνη μαζί με εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης στη νεφρική λειτουργία, η αλκαλική φωσφατάση μαζί με γ-GT στη διερεύνηση χολόστασης και η άμεση μαζί με την έμμεση χολερυθρίνη στη διαφορική διάγνωση υπερχολερυθριναιμίας.